

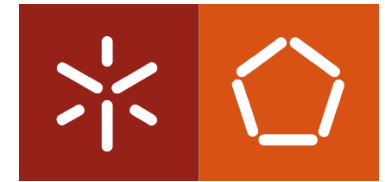
Redes de Área Local (LAN)

Redes de Computadores 1
LETI/MIETI

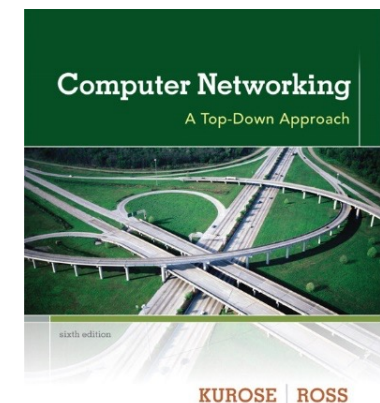
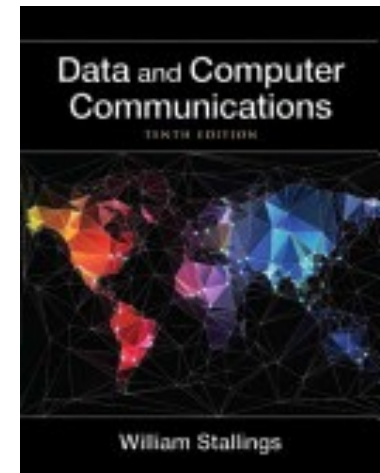
3º ano, 1º semestre
2024/2025



Sumário



- **Classificação das redes**
 - WAN, MAN, LAN, PAN, BAN
- **Topologia das redes**
 - totalmente conectadas e comutadas
 - por difusão: barramento, anel, estrela e árvore
- **Redes de área local: características e métodos de acesso ao meio**
- **Ethernet**
 - modelo de referência
 - camadas físicas
 - sub-camada de acesso ao meio (MAC)
 - Dispositivos de interligação



**Este módulo é maioritariamente baseado nos livros
Data and Computer Communications, Willian Stallings e
*Computer Networking: A Top Down Approach, Jim Kurose, Keith Ross,***

Dimensão das redes



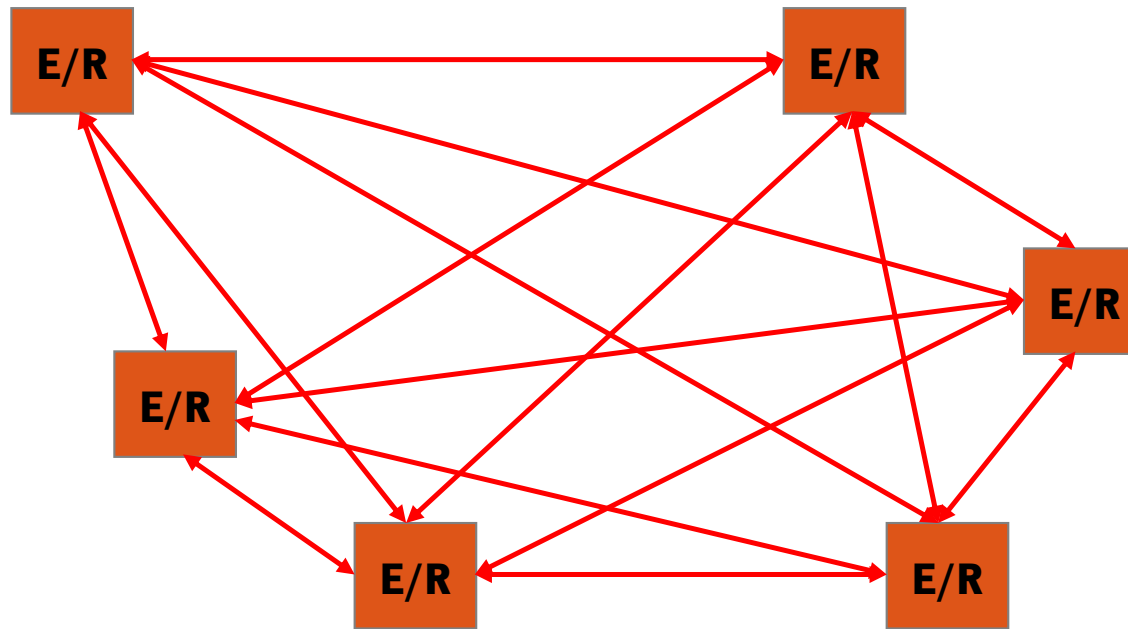
De acordo com a sua dimensão e/ou cobertura geográfica, as redes classificam-se em:

- WAN (*wide area networks*): área alargada, acima das dezenas de Kms
- MAN (*metropolitan area networks*): cobertura de uma área metropolitana, até poucas dezenas de Kms
- LAN (*local area networks*): área local, até poucas centenas de metros
- PAN (*personal area networks*): área pessoal, até poucas dezenas de metros
- BAN (*body area networks*): volume em torno do corpo de uma pessoa

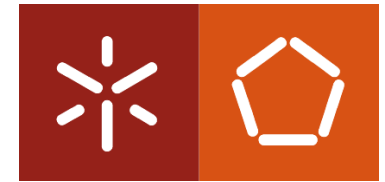
Topologia das redes



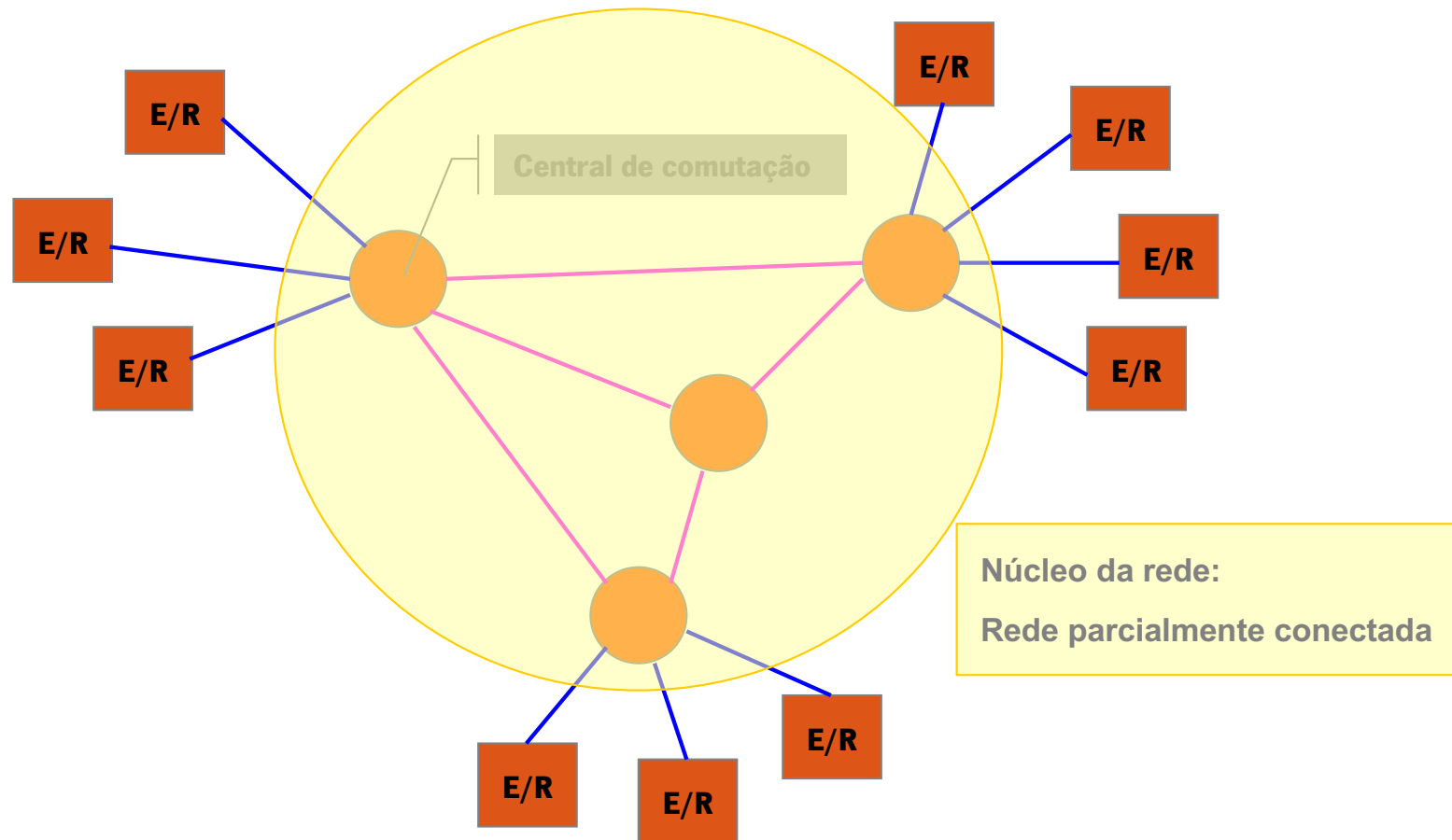
- Redes totalmente conectadas:



Topologias das redes



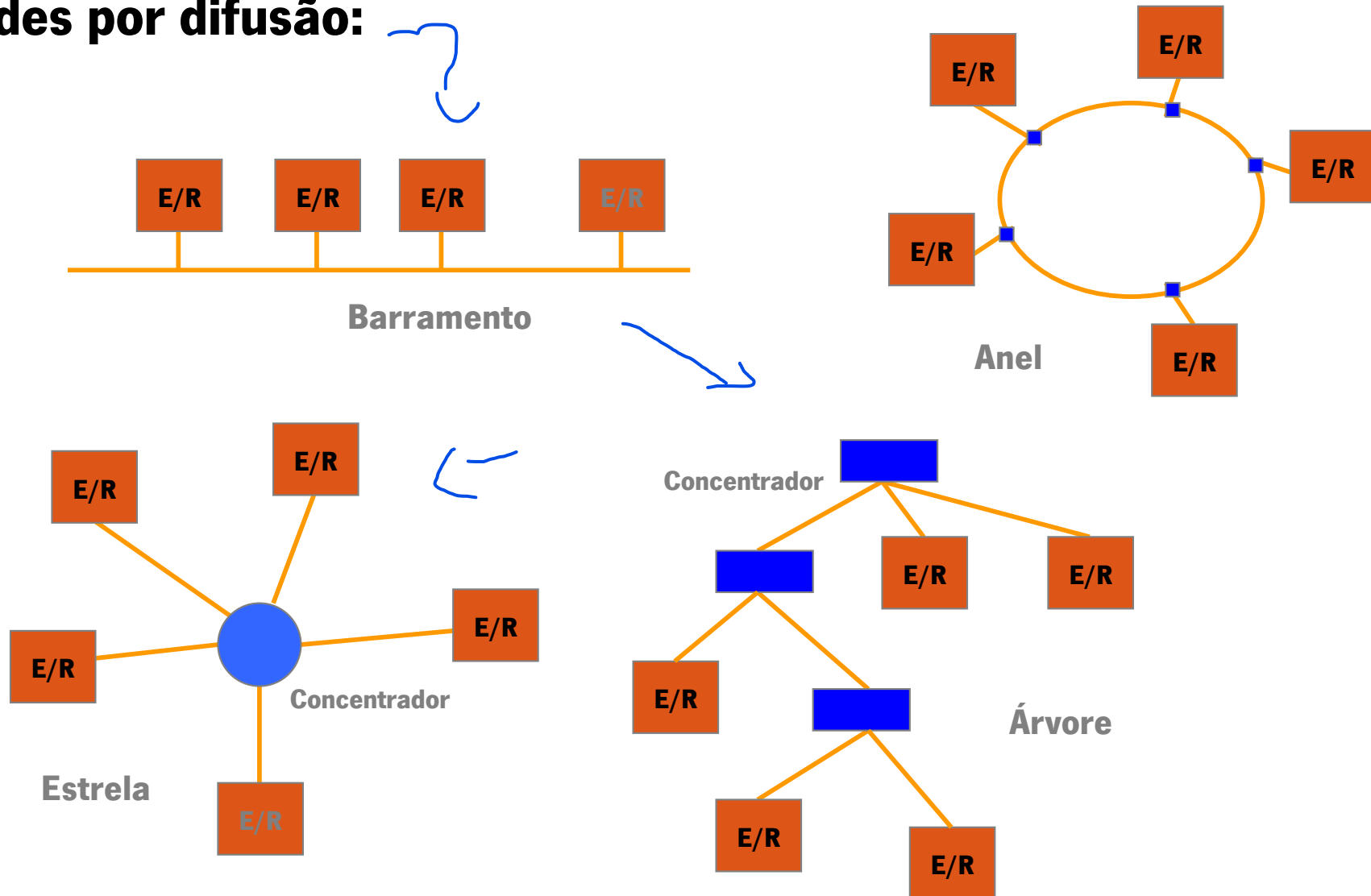
- **Redes comutadas:**



Topologia das redes



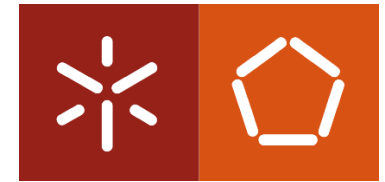
- **Redes por difusão:**





- **Topologias LAN mais frequentes:**
 - barramento, anel, estrela e árvore
 - usam meios de transmissão variados: UTP/STP, cabo coaxial ou fibra óptica.
 - podem usar repetidores como extensão do meio de transmissão e para o acesso ao meio de transmissão (caso do anéis)

Redes Locais de Computadores



Características (LAN)

- **Elevadas velocidades de transmissão**
 - mega (10^6), giga (10^9), tera (10^{12}) bps
- **Acesso ao meio (MAC) é geralmente partilhado**
 - barramentos ou anéis multi-acesso
- **Protocolos de acesso rápidos**
 - admite protocolos contenciosos (colisões)
 - acesso democrático oferecido a todos os sistemas
- **Tolerantes a utilização reduzida de recursos**
 - baixo factor de utilização conduz a melhor desempenho
- **Bom desempenho para diferentes tipos de tráfego**
 - tempo real, transaccional, regular
- **Fácil instalação, configuração e interligação**

Redes de Área Local

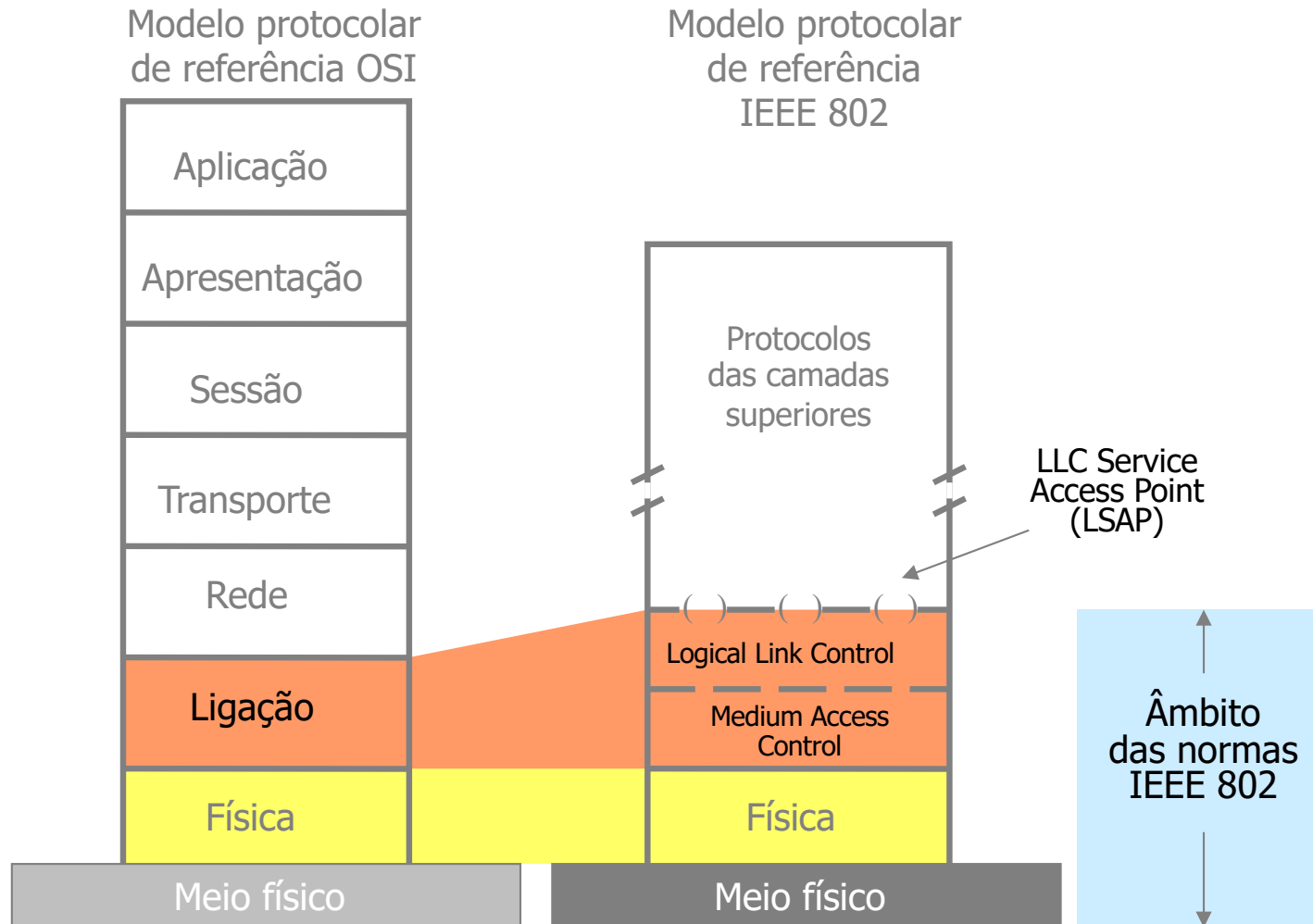
Métodos de Acesso ao Meio



- Quando um meio de transmissão é partilhado por vários terminais, é necessário definir um método de acesso ao meio
- o método de acesso ao meio define quem tem o direito de ocupar o meio de transmissão (transmitir), quando, e por quanto tempo; define o que fazer quando ocorrem colisões
- os métodos de acesso ao meio classificam-se em:
 - de acesso aleatório (contenciosos);
 - de acesso determinístico (ou ordenado).

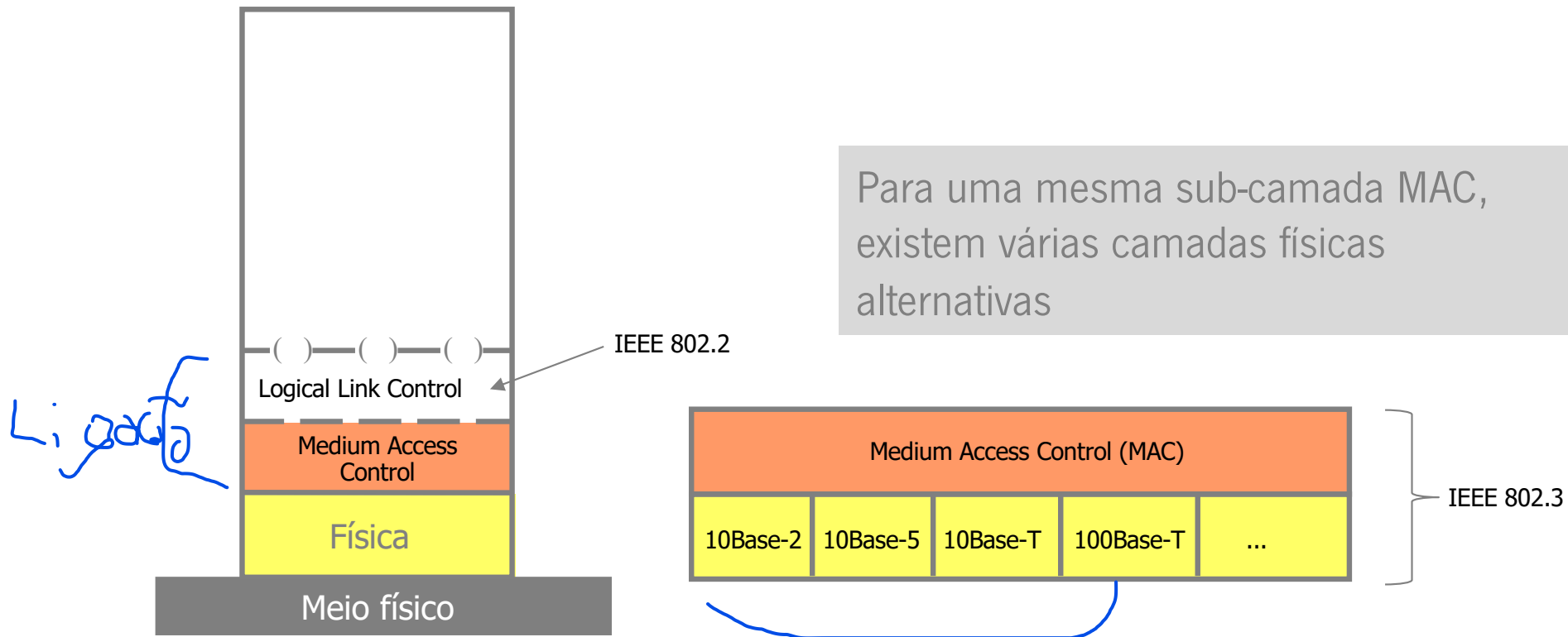
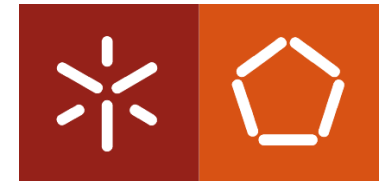
Redes de Área Local

Modelo de Referência IEEE 802



Redes de Área Local

Modelo de Referência IEEE 802



Redes Locais de Computadores

Protocolos do nível de ligação de dados (LAN)



- **0 nível de ligação é dividido em 2 sub-níveis**

- *Logical Link Control (LLC) (IEEE 802.2)*

- funções de controlo de fluxo, deteção e controle de erros, etc
- endereço de nível lógico (LSAP - LLC Service Access Point) (endereço de hardware da estação + referência local)
- pode suportar primitivas orientadas ou não à conexão

- *Medium Access Control (MAC)*

- varia com o tipo de LAN, i.e. cada LAN tem um sub-nível MAC próprio
- determina a sequência de bits que é posta no meio de transmissão



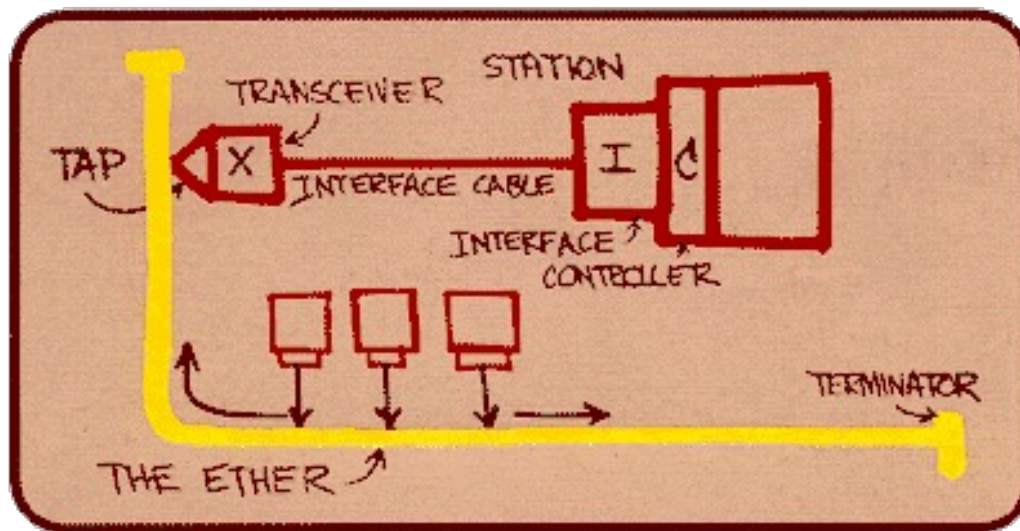
- **Exemplos de tecnologias usadas em LANs:**

- Ethernet (IEEE 802.3), Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
- Token Ring (IEEE 802.5), Token Bus (IEEE 802.4)
- Distributed Queue Dual Bus (DQDB) (IEEE 802.6)
- Fiber Distributed Data Interface (norma ANSI)
- Wireless LAN (IEEE 802.11a, IEEE802.11b, ...)
- Asynchronous Transfer Mode (ATM) (ITU-T)

Ethernet



- A rede Ethernet original foi desenvolvida pela Xerox nos anos 70 (DIX Ethernet)
- Mais tarde foi normalizada através do standard internacional IEEE 802.3

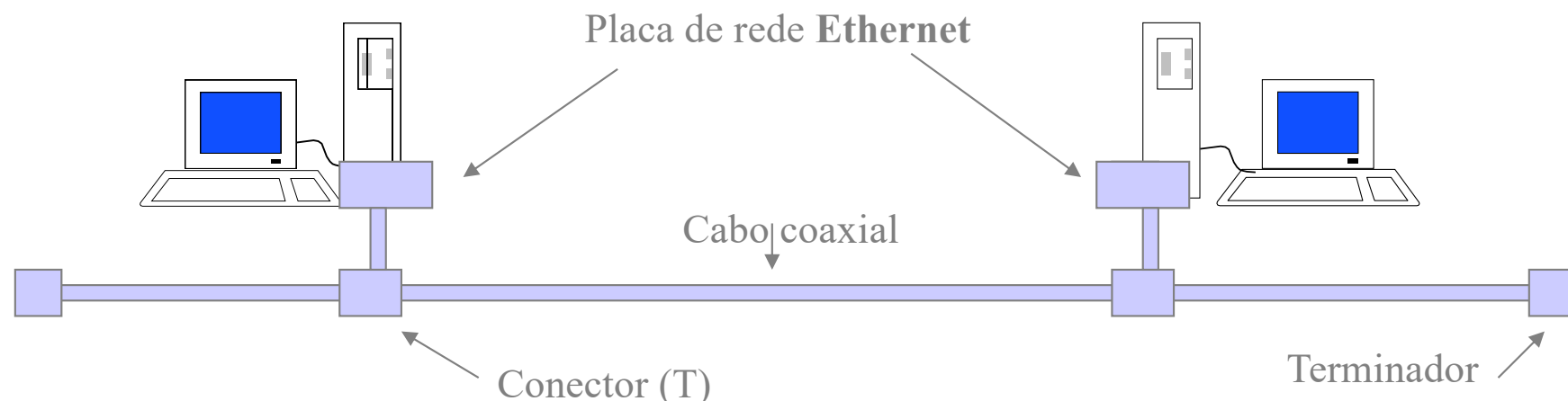
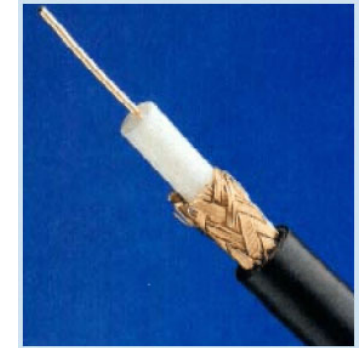


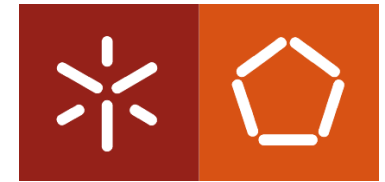
*Esboço original da
rede local Ethernet
feito por **Bob
Metcalfe***



10Base-2

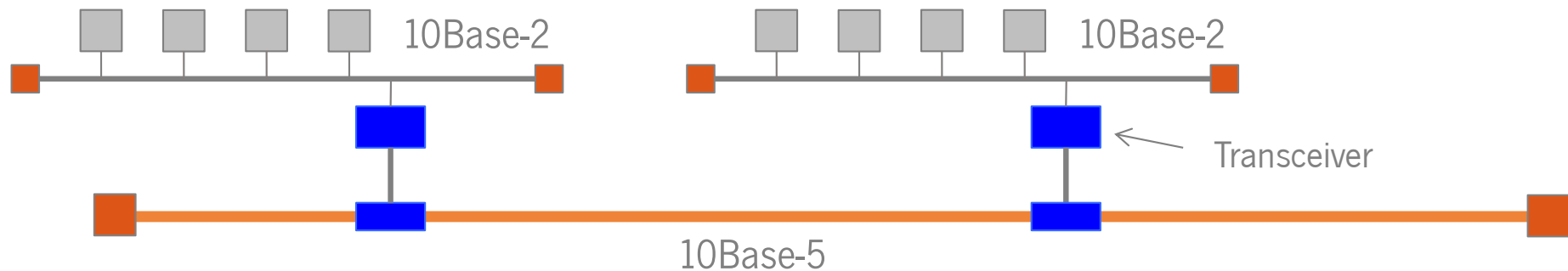
- **10**: 10Mbps; **2**: comprimento máximo de cabo de 185 metros (~200)
- Topologia em barramento
- Meio de transmissão: cabo coaxial fino
- Facilidade de acrescentar e remover sistemas da rede
- Usando “repetidores” podem-se ligar múltiplos segmentos





10Base-5

- **10**: 10Mbps; **5**: comprimento máximo de cabo de 500 metros
- Topologia em barramento
- Meio de transmissão: cabo coaxial grosso (“laranja”)
- Usada como “espinha dorsal” em redes maiores



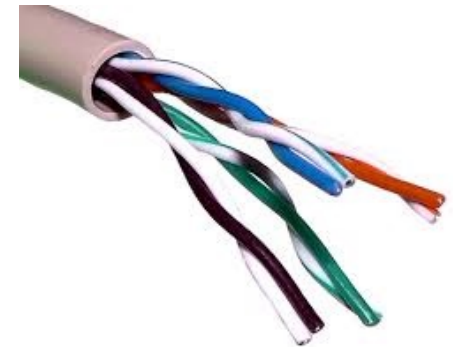
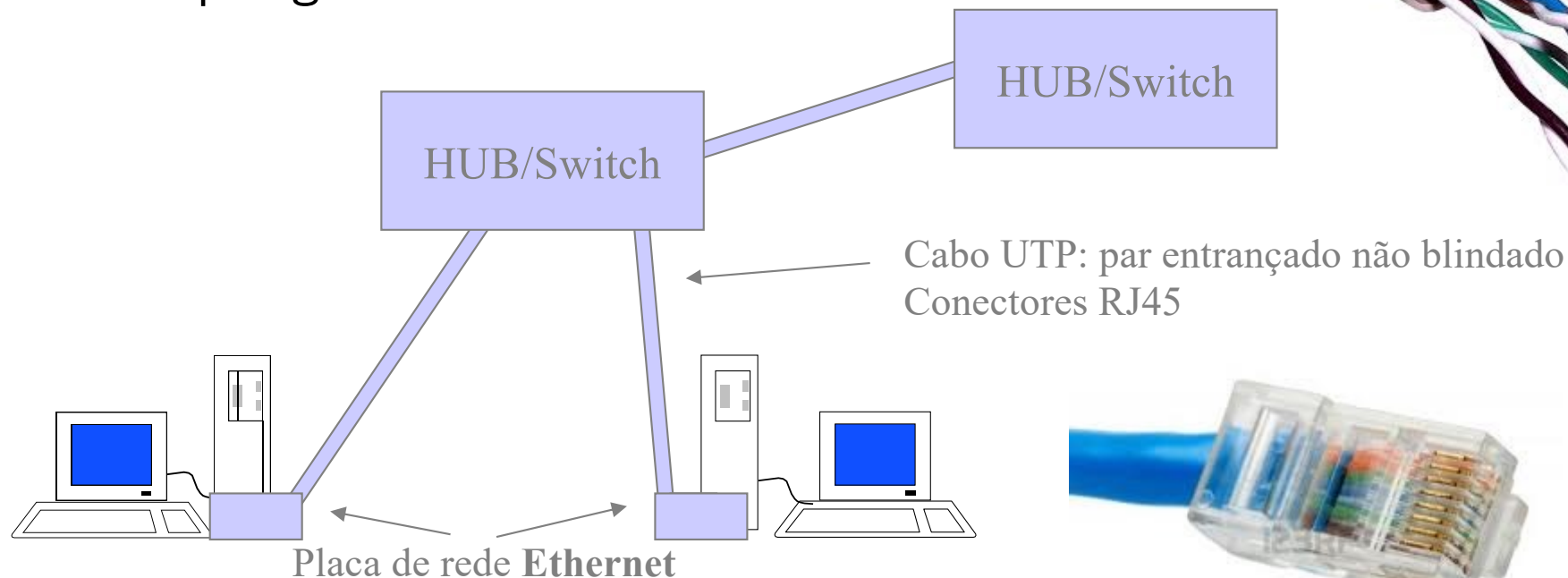
Ethernet

Camadas Físicas



10Base-T

- **10**: 10 Mbps; **T**: tipo de meio de transmissão: *twisted pair*
- Meio de transmissão: cabos UTP, até 100 metros em cada ligação
- Topologia em estrela





Outras:

- **100Base-TX: camada física em par entrançado, 100Mbps, full-duplex**
- **100Base-FX: camada física em fibra ótica, 100Mbps, full-duplex**
- **100Base-T4: par entrançado, 4 pares**
- **1000Base-LX: fibra ótica, 1Gbps**
- **1000Base-SX: fibra ótica, 1Gbps**
- **1000Base-T: par entrançado (UTP Cat.5), 1Gbps**
- **1000Base-CX: par entrançado blindado, 1Gbps**
- **...**

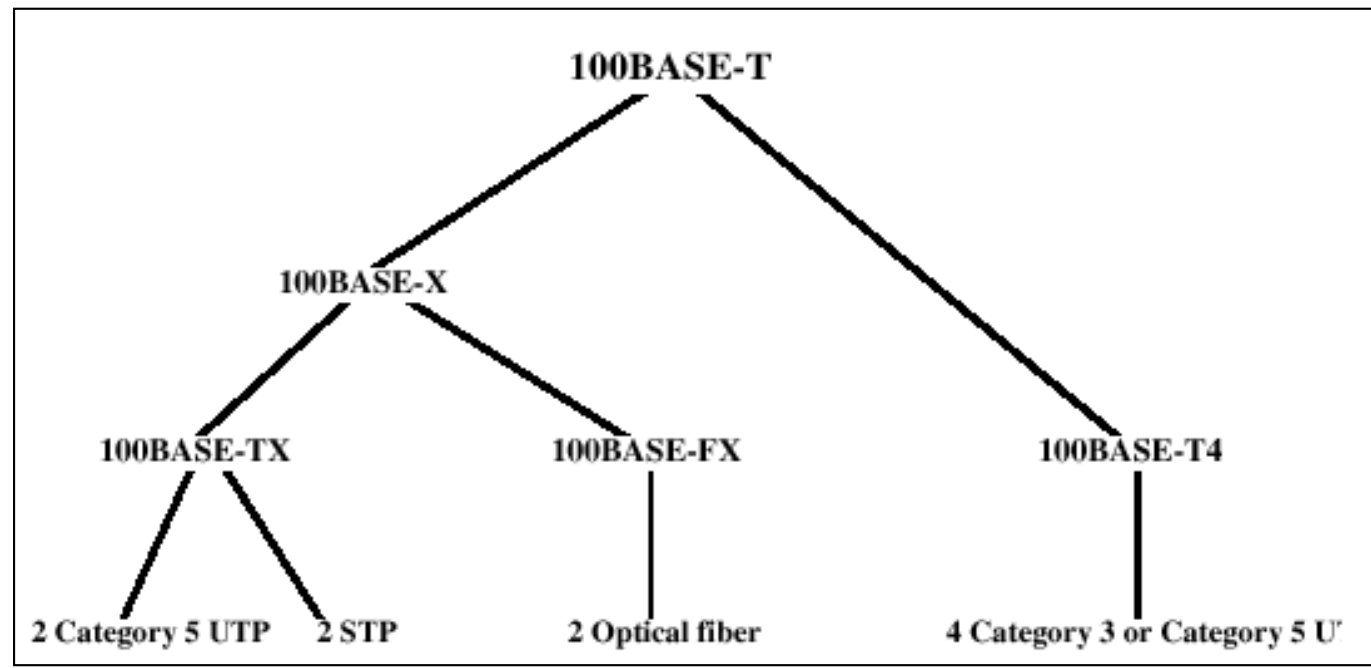


Ethernet

	<i>10BASE5</i>	<i>10BASE2</i>	<i>10BASE-T</i>	<i>10BASE-F</i>
Transmission medium	Coaxial cable (50 ohm)	Coaxial cable (50 ohm)	Unshielded twisted pair	850-nm optical fiber pair
Signaling technique	Baseband (Manchester)	Baseband (Manchester)	Baseband (Manchester)	Manchester/ On-off
Topology	Bus	Bus	Star	Star
Maximum segment length (m)	500	185	100	500
Nodes per segment	100	30	—	33
Cable diameter	10 mm	5 mm	0.4 to 0.6 mm	62.5/125 μm

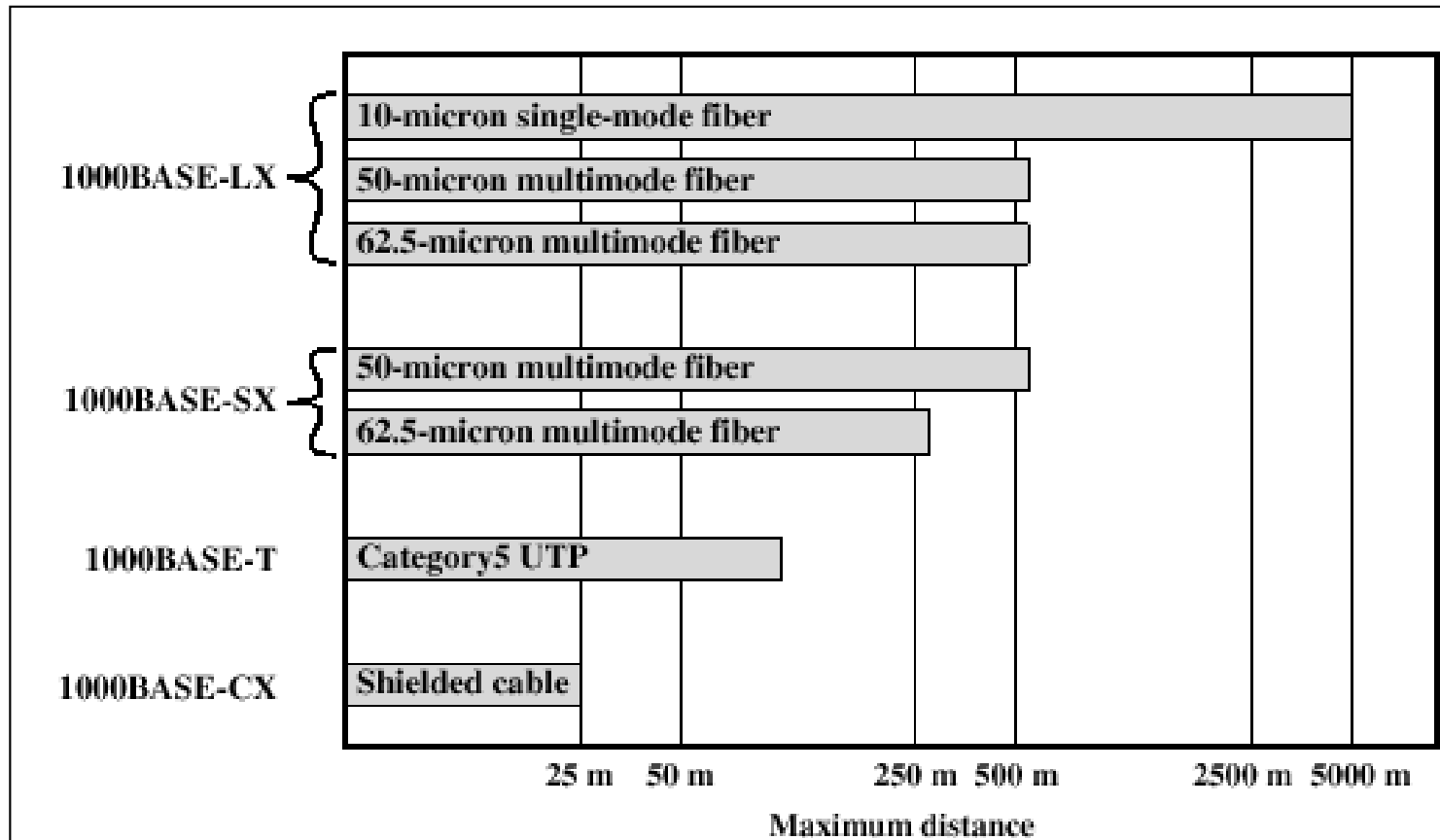


Fast Ethernet



	<i>100BASE-TX</i>		<i>100BASE-FX</i>	<i>100BASE-T4</i>
Transmission medium	2 pair, STP	2 pair, Category 5 UTP	2 optical fibers	4 pair, Category 3, 4, or 5 UTP
Maximum segment length	100 m	100 m	100 m	100 m
Network span	200 m	200 m	400 m	200 m

Gigabit Ethernet



Ethernet

Formato das tramas



Preâmbulo	Endereço destino	Endereço origem	Tipo	Dados	CRC
8 bytes	6 bytes	6 bytes	2 bytes	de 46 a 1500 bytes	4 bytes

- **O preâmbulo permite que o recetor se sincronize com o emissor**
- **Cada sistema tem um endereço único de 48 bits, atribuído pelo fabricante da placa que, em princípio, não é possível alterar**
- **Cada *trama* contém o endereço do emissor e do recetor**
- **O campo tipo é uma espécie de etiqueta que indica que dados são transportados em cada *trama***
- **O CRC permite detetar erros de transmissão.**



- **As redes Ethernet (IEEE 802.3) usam um método de acesso ao meio por contenda (acesso aleatório), designado por CSMA/CD**
- **CSMA/CD – *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection***
- **Este método inclui duas fases:**
 - tentativa de acesso ao meio (contenda)
 - deteção e resolução de colisões



Quando um sistema pretende transmitir uma trama:

escuta o meio (*carrier sense*)

se o meio está livre:

- inicia a transmissão
- continua a escutar para verificar se ocorre alguma colisão (*collision detection*)

senão:

- aguarda até o meio estar livre

(o CSMA/CD é persistente)



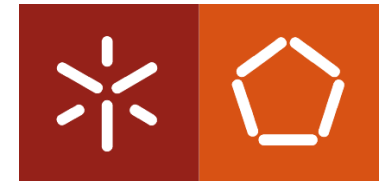
Quando um Sistema está a transmitir e detecta uma colisão:

se detecta colisão (*collision detection*)

- aborta a transmissão (não vale a pena continuar)
- transmite o sinal de colisão (jam)
- $k=k+1$ (conta o número de colisões sucessivas)
- espera (k) (ver slide seguinte)
- tenta transmitir novamente

senão:

- $k=0$



Exponential backoff

espera (k)

- **Depois de detectar a k-ésima colisão, a estação escolhe um número aleatório N no intervalo $[0.. 2^k-1]$ e espera $N \times T$ antes de tentar de novo:**
 - após 1ª colisão: $N \in \{0,1\}$
 - após 2ª colisão: $N \in \{0,1,2,3\}$
 - ...
 - após k^{ésima} colisão: $N \in \{0,1,2,3,..., 2^k-1\}$
- **T = tempo necessário para transmitir 512 bits**
 - para 10Mbps e $N=1023$, o tempo de espera é de cerca de 50ms

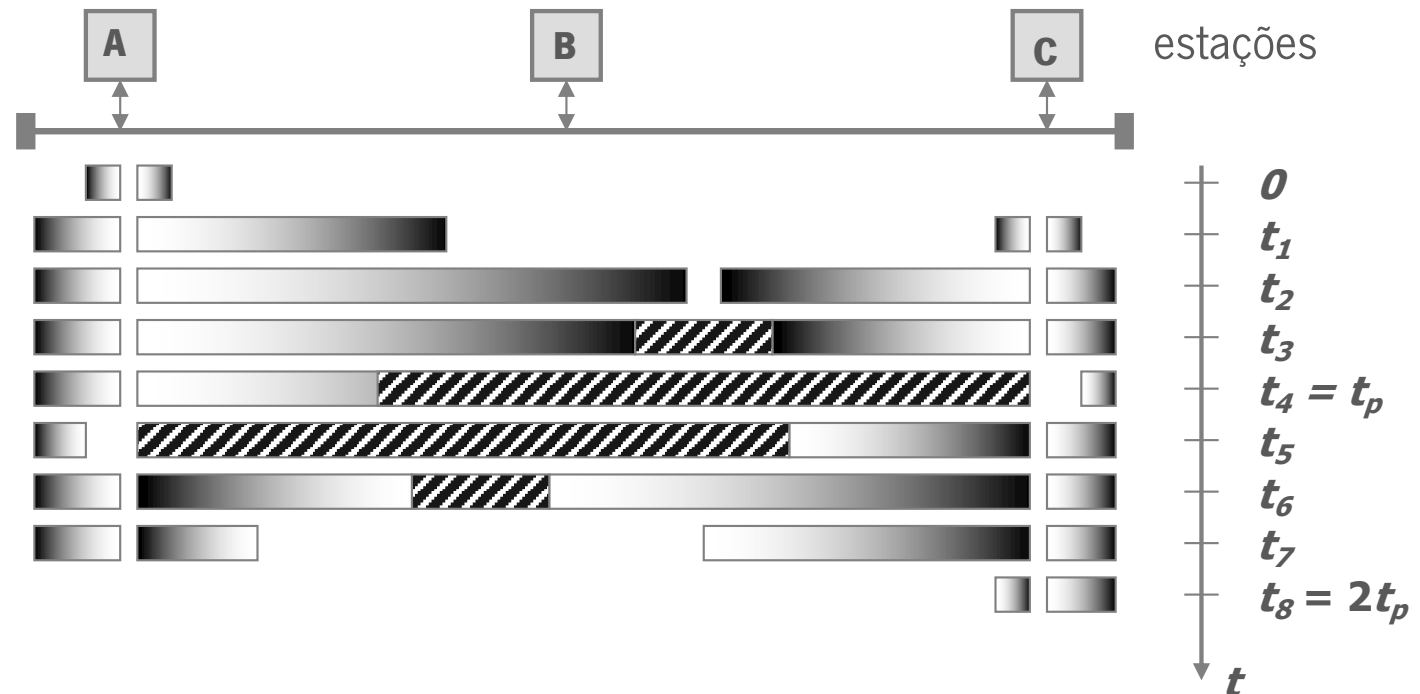


As colisões podem ocorrer mesmo que as estações detectem o meio como estando livre antes de iniciarem a transmissão

Resumo

A inicia transmissão
C inicia transmissão
 $t_2 = t_{colisão} - D$
 $t_3 = t_{colisão} + D$
 t_p : C detecta colisão
A detecta colisão

$2t_p$: o meio fica livre



$t_p = d/v$ = tempo de propagação fim a fim no meio de Tx
 d = comprimento do meio de Tx
 v = velocidade de propagação no meio
 r = ritmo de tx (bits/s)
 L = comp da trama (bits)



- O problema das colisões limita a dimensão da rede;
- Uma estação só deteta as colisões, enquanto transmite;
- Para que seja possível detetar todas as colisões, o tempo total que demora a transmitir uma trama tem de ser igual ao dobro do tempo que um sinal demora a propagar-se entre as duas estações mais afastadas, incluindo os atrasos nos repetidores, ou seja:

$$\rightarrow T_{\text{transmissão}} \geq 2 \times T_{\text{viagem}} \quad (T_{\text{transmissão}} \geq 2 \times T_{\text{propagação}})$$

- Existe, assim, uma relação entre a dimensão máxima da rede e o tamanho mínimo das tramas:

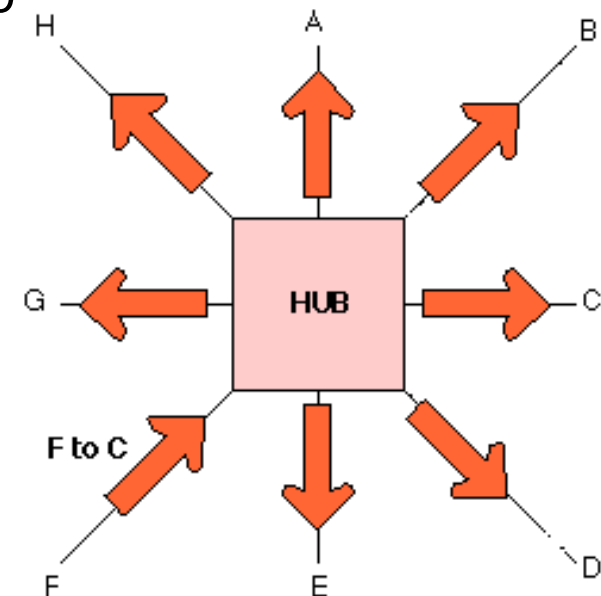
Na Ethernet a trama mais pequena tem 64 bytes (+preâmbulo)

Equipamentos de interligação



➔ ● Repetidor / HUB:

- opera ao nível físico (OSI), equipamento passivo
- não interpreta as tramas
- monitorização contínua de sinais e sua regeneração
- repete tudo o que “ouve”
- permite cobrir maiores distâncias
- permite maior flexibilidade no desenho da rede

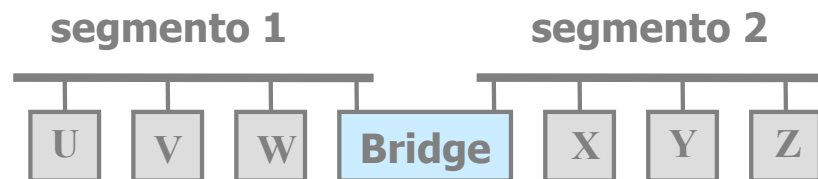


Equipamentos de interligação



→ ● **Bridge:**

- opera ao nível da ligação lógica (nível 2 OSI)
- ligação por interface de rede; tem endereço físico;
- interpreta o formato das tramas; capacidade de aprendizagem;
- permite isolar tráfego
- divide o domínio colisão
- configuração transparente
- em configuração múltipla, evita ciclos infinitos (Algoritmo Spanning Tree)

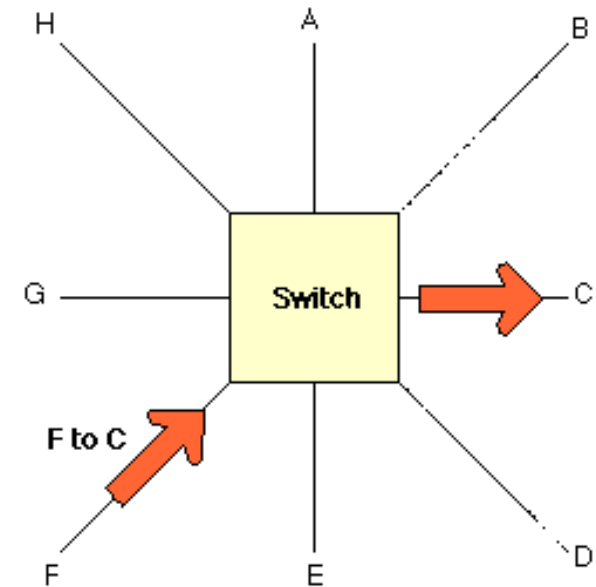




Equipamentos de interligação

● Switch:

- mais de 2 interfaces
- capacidade aprendizagem como as bridges
- permite paralelismo
- requer buffering adequado
- reduz carga na rede
- aumenta desempenho
- pode validar endereços MAC
- cria LANs virtuais
- usado em LAN, MAN e WAN

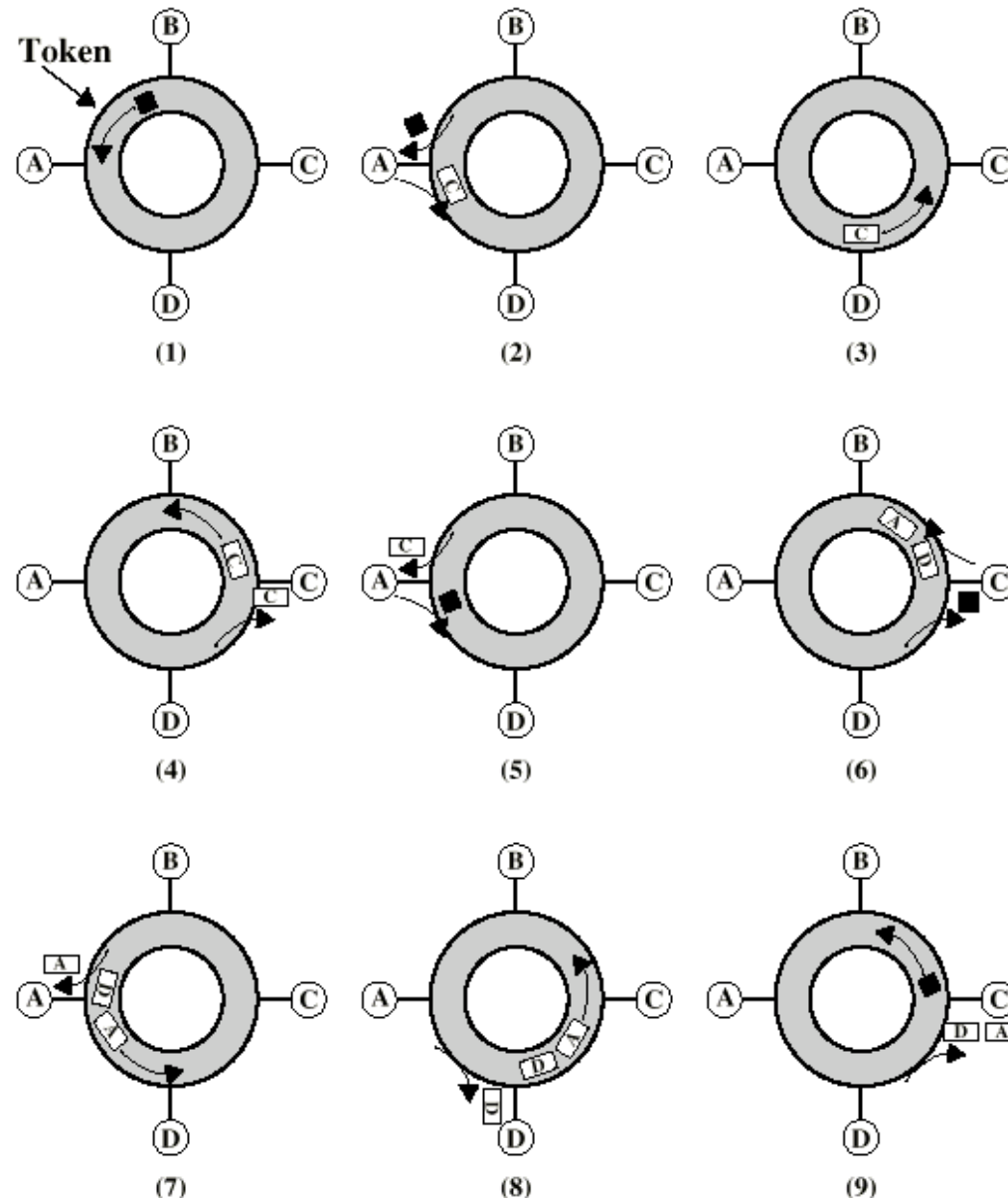


Token Ring



- Normalizada pelo IEEE
- Rede local com topologia física em *Anel*
- Para acesso ao meio utiliza-se uma técnica de passagem de testemunho, baseada na utilização de um pacote de dados especial e único o testemunho (ou token):
 - O *testemunho* circula de sistema em sistema, sempre no mesmo sentido
 - Um sistema para que possa transmitir deve possuir o *testemunho*: para tal basta aguardar a sua vez
 - Na posse do testemunho envia os seus dados e aguarda até os receber de volta (devem dar uma volta completa ao anel)... Sabe assim se chegaram bem e se foram recebidos
 - Depois deve passar o testemunho a outro sistema

Token Ring



Token Ring



- Transmissão **sequencial** (ao contrário da transmissão por **difusão** na rede *Ethernet*)
- Os dados também são “***empacotados***”, mas agora com um formato um pouco diferente:

Marca início	Contr. acesso	Contr. trama	Endereço destino	Endereço origem	Dados	Sequência de controlo	Marca fim	Estado
1	1	1	2 a 6 bytes	2 a 6 bytes	(sem limites)	4 bytes	1	1

- No início da trama tem dois campos para indicar se é o **token** (controlo de acesso) e qual o tipo de trama (controlo de trama)
- No final tem um byte para marcar o **estado** (foi recebida correctamente, está com erros, etc..)

Token Ring

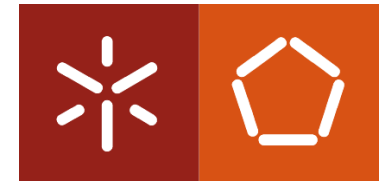


- **Potenciais problemas:**

- **Inicialização** do anel
 - quem gera o *token*?
- Situação de **perda de token**
 - erros de transmissão deturpam o *token* e ele deixa de ser reconhecido
- **Duplicação de token**
 - por erro de um dos sistemas...

Soluções: Utilização de *temporizadores*

FDDI



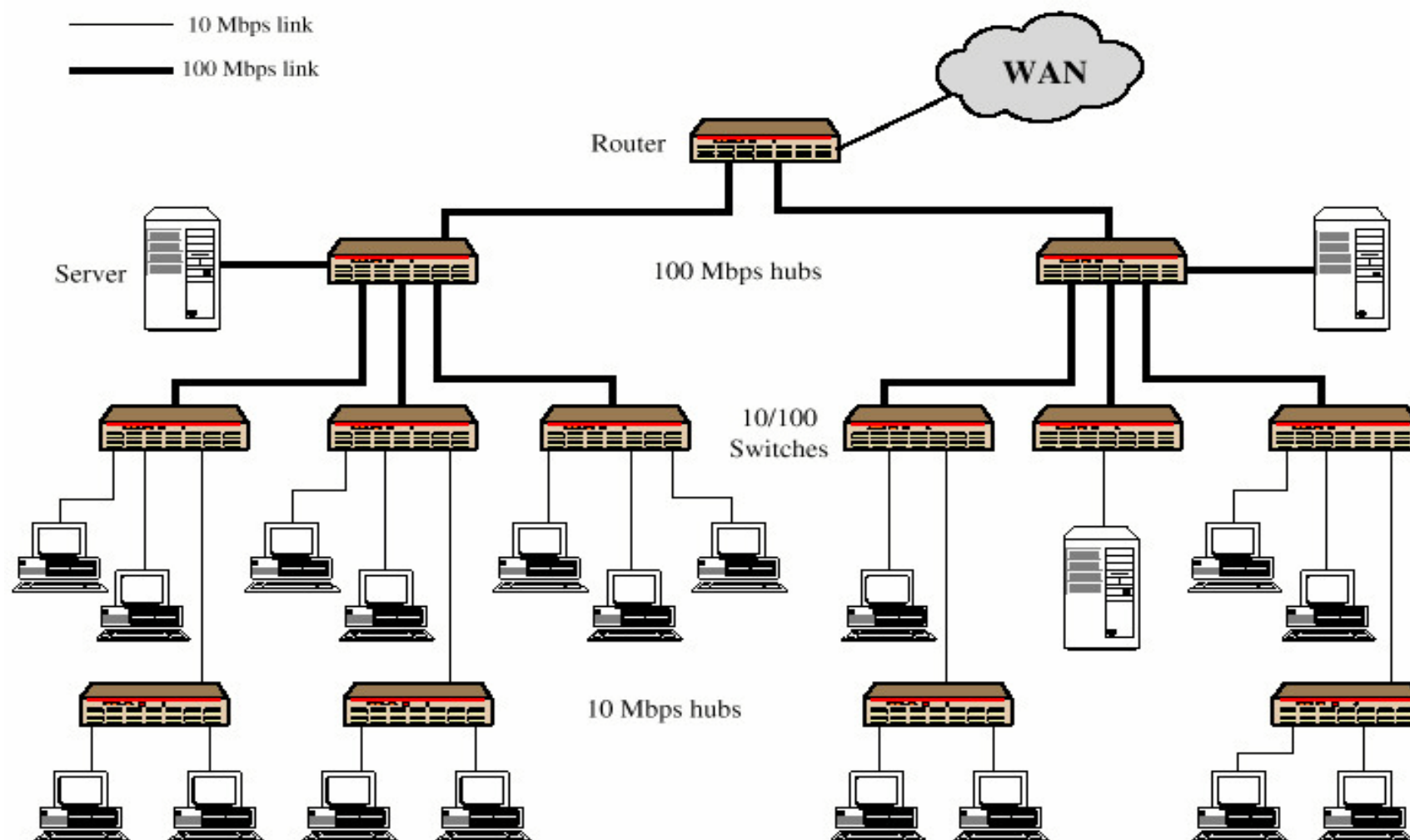
- ***Fiber Distributed Data Interface***

- Topologia em anel (duplo)
- Meio de transmissão: fibra óptica
- Velocidade de transmissão: 100Mbps
- Técnica de acesso ao meio:
 - Baseado na passagem de testemunho, tal como na Token Ring
 - Uma ligeira diferença (devido ao débito mais elevado):

As estações libertam o token logo que acabam de transmitir...
... para melhor ocupação do anel!

Redes Locais de Computadores

Exemplo de LAN



[LMAN, Stallings00]